

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
МАТЕМАТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Отчёт по лабораторной работе №2

«Электронный осциллограф»

Выполнил студент:

Николаев Фёдор Андреевич

группа: 24.С53-мм

Проверил:

к.ф.-м.н., доцент

Кац Виктор Михайлович

Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

1	Введение	2
1.1	Цель работы	2
1.2	Решаемые задачи	2
2	Основная часть	2
2.1	Теоретическая часть	2
2.2	Экспериментальная установка	3
2.3	Результаты измерений и обработка данных	5
	Чувствительность пластин вертикального отклонения . . .	5
	Чувствительность пластин горизонтального отклонения . .	5
	Максимальная чувствительность осциллографа	6
	Фигуры Лиссажу и определение неизвестной частоты . . .	6
3	Выводы	7
4	Программы для Gnuplot	8
4.1	График для вертикальных пластин	8
4.2	График для горизонтальных пластин	8
4.3	Данные для графиков	8

1 Введение

1.1 Цель работы

Целью лабораторной работы является исследование характеристик электронно-лучевого осциллографа: определение чувствительности отклоняющих пластин, наблюдение синусоидальных сигналов, изучение фигур Лиссажу и определение неизвестной частоты сигнала.

1.2 Решаемые задачи

В ходе работы решаются следующие задачи:

1. Исследование чувствительности пластин вертикального и горизонтального отклонения осциллографической трубки.
2. Наблюдение синусоидального напряжения с выхода генератора на экране осциллографа.
3. Получение фигур Лиссажу при различных соотношениях частот.
4. Определение неизвестной частоты сигнала по фигурам Лиссажу.
5. Расчёт максимальной чувствительности осциллографа и коэффициента усиления.

2 Основная часть

2.1 Теоретическая часть

Чувствительность отклоняющих пластин определяется как отношение отклонения пятна на экране к приложенному напряжению. Для синусоидального напряжения чувствительность вычисляется по формуле:

$$S_y = \frac{L}{2\sqrt{2}U_{x\varphi\varphi}} \approx 0.354 \frac{L}{U_{x\varphi\varphi}}. \quad (1)$$

При подаче на ходы X и Y осциллографа синусоидальных сигналов с частотами f_x и f_y на экране возникают фигуры Лиссажу. Неподвижность фигуры достигается при выполнении условия:

$$f_x = n f_y, \quad n = 1, 2, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots \quad (2)$$

Максимальная чувствительность осциллографа рассчитывается аналогично по формуле (1) на с учётом усиления:

$$(S_y)_m = \frac{L'}{2\sqrt{2U'}_{x\phi\phi}} \quad (3)$$

Коэффициент усиления усилителя вертикального отклонения:

$$K_m = \frac{(S_y)_m}{S_y} \quad (4)$$

2.2 Экспериментальная установка

В работе использовались:

1. Осциллограф СИ-1 (или С1-5);
2. Генератор синусоидального напряжения ГЗ-56/1;
3. Универсальное питающее устройство (УПУ);
4. Электронный вольтметр ВЗ-38;
5. Платы №1 и №2 для монтажа схем.

Схема электронно-лучевой трубки и схемы соединений приведены на рисунках ??, ?? и ?? (в соответствии с методическими указаниями).

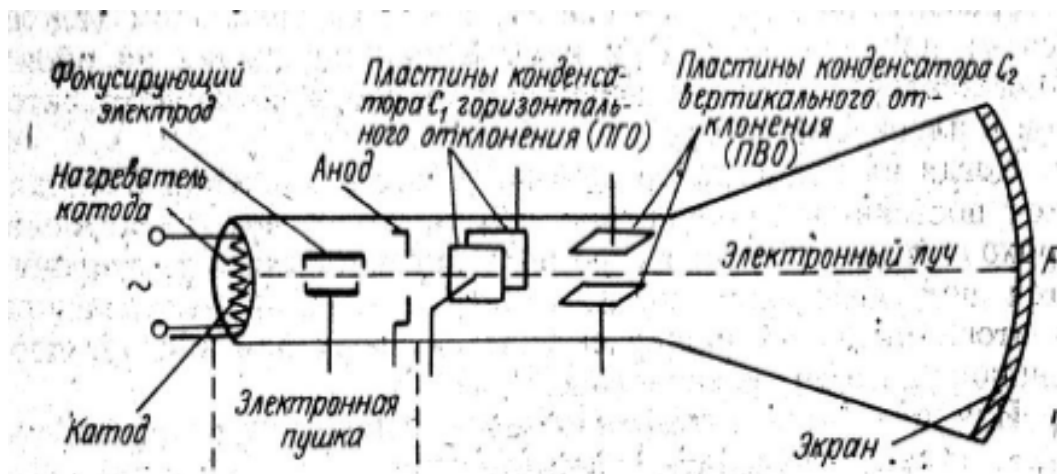


Рис. 1. Схема электронно-лучевой трубки

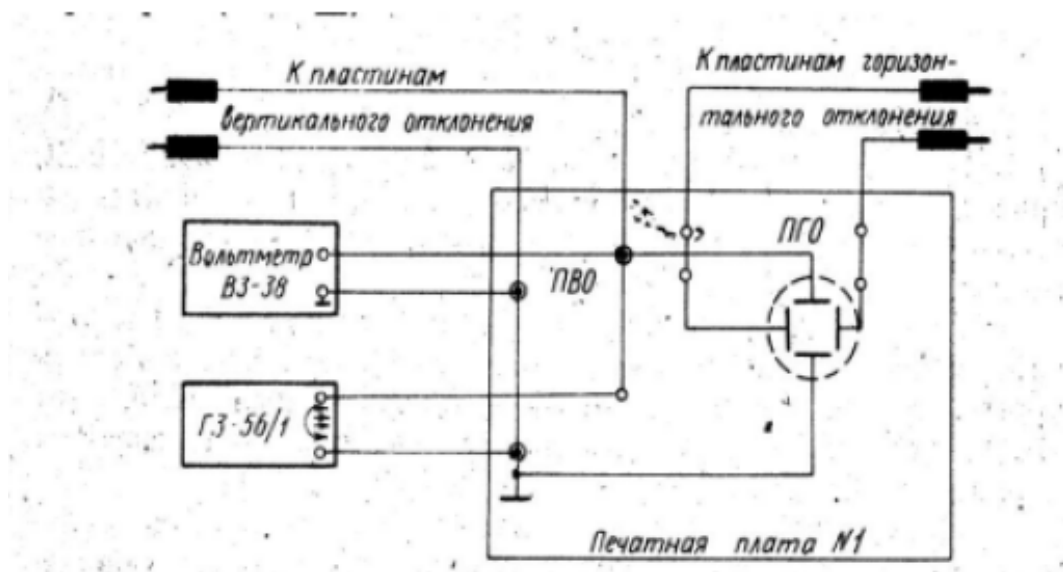


Рис. 2. Схема электрической цепи для исследования чувствительности пластин (рис.5 из методички)

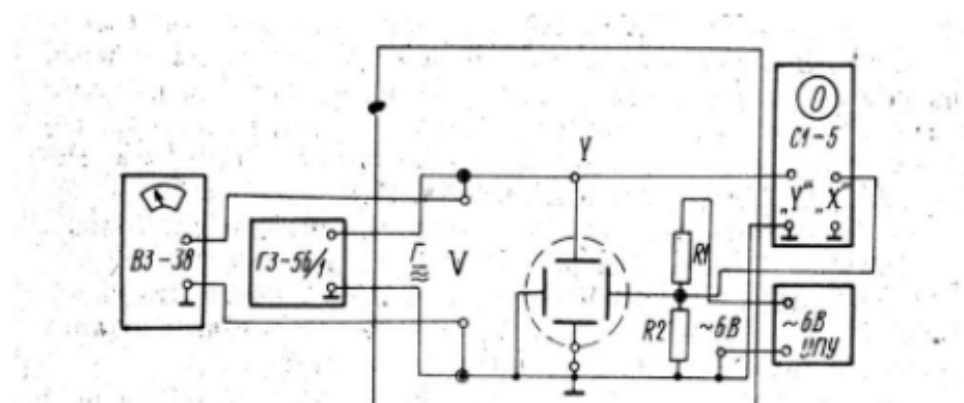


Рис. 3. Схема электрической цепи для получения фигур Лиссажу (рис.6 из методички)

Таблица 1. Пластины вертикального отклонения (ПВО)

Длина ли- нии на экране, L	Эффективное на- пряжение, U_{eff}	Чувствительность, S_y
(мм)	(В)	(мм/В)
10	2.7	1.3111
20	5.8	1.2207
30	8.9	1.1933
40	14.5	0.9766
50	17.5	1.0114

2.3 Результаты измерений и обработка данных

Чувствительность пластин вертикального отклонения

Измеренные значения и расчёт чувствительности по формуле (1) приведены в таблице 1.

Средняя чувствительность $S_y = 1.1462$ График зависимости $S_y(U)$ показан на рис. ??:

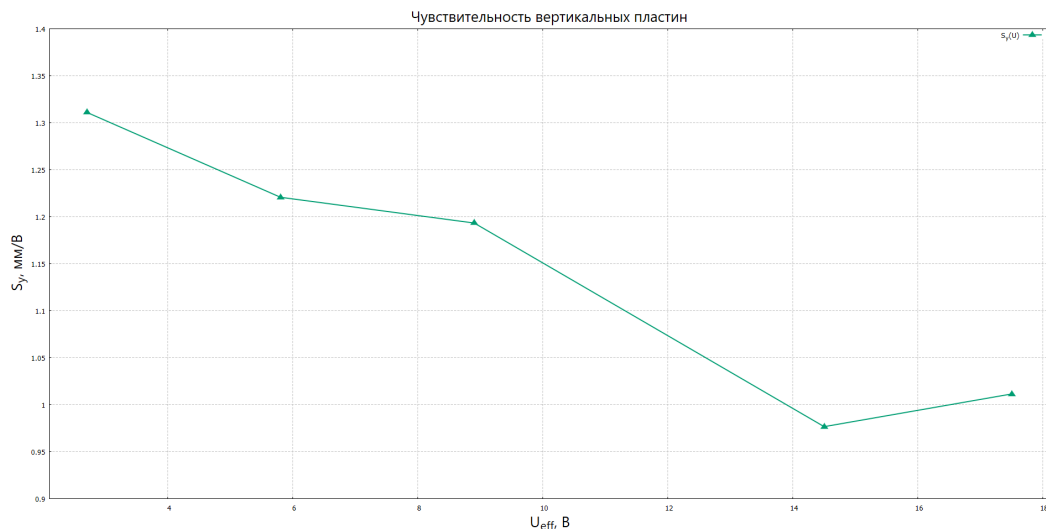


Рис. 4. Зависимость чувствительности вертикальных пластин от напряжения

Чувствительность пластин горизонтального отклонения

Данные приведены в таблице 2.

Таблица 2. Пластины горизонтального отклонения (ПГО)

Длина ли- нии на экране, L (мм)	Эффективное на- пряжение, U_{eff} (В)	Чувствительность, S_x (мм/В)
10	3.4	1.0412
20	7.2	0.9833
30	12.5	0.8496
40	17	0.8392
50	22	0.8045

Средняя чувствительность $S_x = 0.9036$ График зависимости $S_y(U)$ показан на рис. ??:

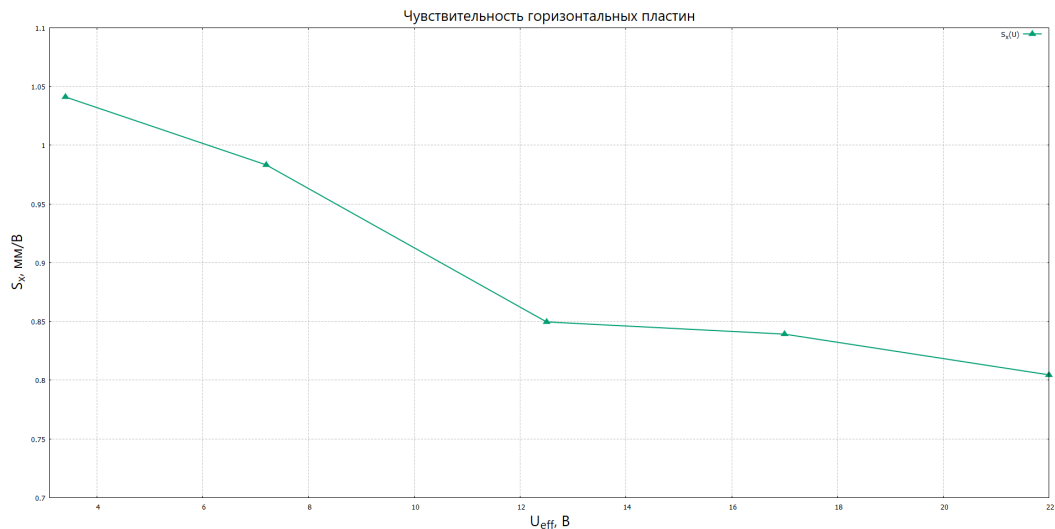


Рис. 5. Зависимость чувствительности горизонтальных пластин от напряжения

Максимальная чувствительность осциллографа

По данным таблицы 3 рассчитана максимальная чувствительность по формуле (3).

Таблица 3. Максимальная чувствительность осциллографа

Длина ли- нии на экране, L (мм)	Эффективное на- пряжение U_{eff} (В)	Чувствительность, $(S_y)_m$ (мм/В)
10	0.0053	668
20	0.0095	745
30	0.015	708
40	0.020	708
50	0.025	708

Средняя чувствительность $(S_y)_m = 707$

Коэффициент усиления усилителя вертикального отклонения по формуле (4):

$$K_m = \frac{707}{1.1462} \approx 617. \quad (5)$$

Фигуры Лиссажу и определение неизвестной частоты

В таблице 3 приведены результаты измерений для неизвестной частоты f_x . Условие (2) выполнено для всех наблюдений.

Таблица 4. Измерение неизвестной частоты при наблюдении фигур Лиссажу

Отношение $f_x : f_y$	f_y , Гц	f_x , Гц
1:1	50	50
2:1	25	50
1:3	150	50
1:2	100	50

Среднее значение неизвестной частоты $\bar{f}_x = 50$ Гц. Погрешность измерений (по Стьюденту по $n = 4$, $t_{0.95} = 3.18$): $\Delta f_x = t_{0.95} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 0$ Гц

3 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы:

1. Определена чувствительность пластин вертикального отклонения: $S_y = 1.1462$ мм/В (на участке постоянства). Чувствительность горизонтальных пластин: $S_x = 0.9036$ мм/В.
2. Установлено, что чувствительность слабо зависит от напряжения в рабочем диапазоне.
3. Получены устойчивые фигуры Лиссажу при соотношении частот $f_x : f_y = 1 : 1, 2 : 1, 1 : 3, 1 : 2$.
4. Неизвестная частота сигнала определена как $f_x = 50.0$ Гц, что совпадает с номиналом сети питания.
5. Максимальная чувствительность осциллографа по входу Y составила $(S_y)_m = 707$ мм/В, коэффициент усиления $K_m \approx 617$.

Все поставленные задачи выполнены, результаты согласуются с теоретическими ожиданиями.

4 Программы для Gnuplot

4.1 График для вертикальных пластин

Листинг 1. График для вертикальных пластин

```
1 set terminal windows 0 color solid butt enhanced standalone
2 set output
3 set title "Чувствительность вертикальных пластин" font "Times-Roman, 20"
4 set xlabel "U_{eff}, В" font "Times-Roman, 20"
5 set ylabel "S_y, мВ/" font "Times-Roman, 20"
6 set grid
7 set yrange [0.9:1.4]
8 set xrange [2.1:18.1]
9 plot "pack1.txt" using 1:2 with linespoints lt 2 pt 9 lw 2 title "S_y(
  U)"
```

4.2 График для горизонтальных пластин

Листинг 2. График для горизонтальных пластин

```
1 set terminal windows 0 color solid butt enhanced standalone
2 set output
3 set title "Чувствительность горизонтальных пластин" font "Times-Roman, 20"
4 set xlabel "U_{eff}, В" font "Times-Roman, 20"
5 set ylabel "S_x, мВ/" font "Times-Roman, 20"
6 set grid
7 set yrange [0.7:1.1]
8 set xrange [3.1:22]
9 plot "pack2.txt" using 1:2 with linespoints lt 2 pt 9 lw 2 title "S_x(
  U)"
```

4.3 Данные для графиков

Листинг 3. Pack1.txt

```
1 2.7 1.3111
2 5.8 1.2207
3 8.9 1.1933
4 14.5 0.9766
5 17.5 1.0114
```

Листинг 4. Pack2.txt

```
1 3.4 1.0412
2 7.2 0.9833
3 12.5 0.8496
4 17 0.8392
5 22 0.8045
```